PDV WEB · SISTEMA DE PONTO DE VENDA

Requisitos Funcionais

O que o sistema deve fazer: 16 requisitos (RF-01 a RF-16), um para cada caso de uso, com regras, critérios de aceitação, rotas da API e testes que os comprovam.

Documento	DOC-01 · Requisitos Funcionais	**Versão**	2.0 — 28/10/2026
Equipe	Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Wictor, Cesar Franco		
Situação anterior	O Plano de Projeto citava "RF-01 ao RF-15", mas a lista não existia. Este documento cria a lista oficial (16 RFs, porque a auditoria — UC16 — também é um requisito funcional).		
Fontes	Detalhamento dos Casos de Uso (DOC-04), API v2.3, Regras de Sistema, Tabela de Planejamento, ADR-001 e o código do backend `pdv-web-api` 2.3.0		

1. Convenções

- **Atores: Vendedor**, **Gerente** (herda tudo o que o Vendedor faz) e **Sistema** (regras automáticas).
- **Prioridade:** Essencial sem ela o PDV não opera · Importante necessária à gestão · Desejável melhora a operação.
- **Status:** todos os 16 requisitos estão **implementados e aprovados em teste** no backend (Ciclo 1, 265/265 testes).
- Valores monetários têm 2 casas decimais e arredondamento comercial (meio para cima). Datas seguem o fuso de Brasília (−03:00).

2. Lista de requisitos

ID	Requisito	Caso de uso	Ator	Prioridade
RF-01	Autenticar no sistema	UC01	Vendedor, Gerente	Essencial
RF-02	Abrir caixa	UC02	Vendedor, Gerente	Essencial
RF-03	Fechar caixa	UC03	Vendedor, Gerente	Essencial
RF-04	Registrar venda e consultar histórico	UC04	Vendedor, Gerente	Essencial
RF-05	Validar estoque automaticamente	UC05	Sistema	Essencial
RF-06	Aplicar cupom de desconto	UC06	Vendedor, Gerente	Importante
RF-07	Aplicar desconto direto do gerente	UC07	Gerente (ou Vendedor com senha do gerente)	Importante
RF-08	Cadastrar e gerenciar clientes	UC08	Vendedor, Gerente	Importante
RF-09	Consultar estoque e alertas críticos	UC09	Vendedor, Gerente	Importante
RF-10	Gerar relatório de comissões	UC10	Vendedor (própria), Gerente (todas)	Importante
RF-11	Cancelar venda com estorno	UC11	Gerente	Essencial
RF-12	Gerenciar catálogo de produtos	UC12	Gerente	Essencial
RF-13	Gerenciar funcionários e comissões	UC13	Gerente	Essencial
RF-14	Emitir e gerenciar cupons	UC14	Gerente	Desejável

ID	Requisito	Caso de uso	Ator	Prioridade
RF-15	Realizar sangria e suprimento de caixa	UC15	Gerente	Essencial
RF-16	Consultar logs de auditoria	UC16	Gerente	Importante

3. Detalhamento

RF-01 — Autenticar no sistema

UC01 Essencial

Descrição	O usuário entra com CPF e senha e recebe um token de acesso, que deve ser enviado em todas as demais requisições.
Regras	1. O CPF é aceito com ou sem pontuação. 2. CPF inexistente, senha errada ou usuário inativo recebem a mesma resposta ("CPF ou senha inválidos."), sem revelar qual falhou. 3. O token vale 24 horas e traz o perfil do usuário. A resposta inclui id, nome, perfil e percentual de comissão. 4. A renovação (*refresh*) emite um token novo e invalida o anterior. O logout invalida o token atual. 5. A troca de senha exige a senha atual; a nova deve ter de 8 a 72 caracteres e ser diferente da atual. 6. Se o usuário for inativado ou tiver o perfil alterado, os tokens emitidos antes deixam de valer imediatamente. 7. Toda tentativa de login com falha é registrada na auditoria, com o CPF mascarado (só os 4 últimos dígitos). 8. Após 5 senhas erradas para o mesmo CPF (ou 20 do mesmo IP) em 15 minutos, o login fica bloqueado por 15 minutos (429, com o tempo de espera em `Retry-After`). O bloqueio vale igual para CPF inexistente e é auditado.
Critérios de aceitação	Login válido → 200 com token. Credenciais inválidas → 401. Token adulterado, expirado ou revogado → 401.
Rotas	`POST /auth/login` · `POST /auth/refresh-token` · `POST /auth/logout` · `PATCH /auth/alterar-senha`
Testes	CT-AUTH-001 a 009, CT-AUTH-U01 a U04, CT-SEG-001 a 004, CT-SEG-009

RF-02 — Abrir caixa

UC02 Essencial

Descrição	No início do turno, o operador abre o próprio caixa informando o fundo de troco (suprimento inicial).
Regras	1. O suprimento inicial é obrigatório, maior ou igual a zero, com até 2 casas decimais. 2. Cada operador pode ter **um único caixa ABERTO**; uma segunda abertura é recusada (409). 3. O operador consulta o caixa aberto e o saldo parcial do turno. Um Vendedor não consulta o caixa de outro operador (403). 4. A abertura é registrada na auditoria.
Critérios de aceitação	201 com status ABERTO; segunda abertura → 409 `caixa-ja-aberto`; sem caixa aberto, a consulta do caixa atual → 404.
Rotas	`POST /caixas/abertura` · `GET /caixas/atual` · `GET /caixas/{id}`
Testes	CT-CX-001 a 003, CT-CX-012, CT-CX-U10, CT-CONC-004, CT-SEG-006

RF-03 — Fechar caixa

UC03 Essencial

Descrição	No fim do turno, o operador informa o dinheiro contado; o sistema calcula o esperado, registra a diferença e fecha o caixa.
Regras	1. Saldo esperado em dinheiro = suprimento inicial + suprimentos + vendas **em dinheiro** concluídas − sangrias. 2. Diferença = valor contado − saldo esperado (positiva = sobra; negativa = falta). 3. O Vendedor só fecha o próprio caixa; o Gerente pode fechar qualquer um. 4. Um caixa FECHADO não aceita novo fechamento, sangria, suprimento nem venda (422 `caixa-fechado`). 5. A resposta traz total de vendas, total em dinheiro, sangrias, suprimentos, saldo esperado, valor informado e diferença.
Critérios de aceitação	200 com status FECHADO e a diferença calculada; ações em caixa fechado → 422.
Rotas	`POST /caixas/{id}/fechamento`
Testes	CT-CX-009 a 011, CT-CX-U01, CT-CX-U02, CT-CX-U13, BDD-CX-02

RF-04 — Registrar venda e consultar histórico

UC04 Essencial

Descrição	O operador registra uma venda com um ou mais itens, identifica o cliente (ou usa o Consumidor Padrão) e a forma de pagamento.
Regras	1. Exige um caixa ABERTO do próprio operador (caixa de outro → 403; fechado → 422; inexistente → 404). 2. Cliente opcional: sem cliente, a venda vai para o "CONSUMIDOR PADRÃO". Cliente inexistente ou inativo → 404. 3. Formas de pagamento: Dinheiro, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Crediário (simuladas, sem TEF). 4. De 1 a 200 itens; quantidade de 1 a 10.000 por item; o mesmo produto repetido é somado. 5. Produto inexistente ou inativo → 404. O preço praticado é sempre o do catálogo; o preço enviado pelo cliente é ignorado. 6. Estoque validado pelo RF-05; descontos pelo RF-06 e RF-07. 7. A comissão do vendedor (valor líquido × percentual; ou subtotal bruto × percentual com `PDV_COMISSAO_BASE=BRUTO`) é calculada e o percentual fica **congelado** na venda. 8. Tudo acontece numa única transação: venda, itens, baixa de estoque e auditoria; qualquer falha desfaz tudo. 9. A resposta inclui a lista de produtos que atingiram o estoque mínimo (alerta crítico). 10. Vendas são imutáveis: não podem ser editadas nem excluídas (405). Só podem ser canceladas (RF-11). 11. Histórico paginado com filtros de período, vendedor e status. O Vendedor vê só as próprias vendas.
Critérios de aceitação	201 com subtotal, descontos, total, comissão e status CONCLUIDA; estoque baixado no banco.
Rotas	`POST /vendas` · `GET /vendas` · `GET /vendas/{id}`
Testes	CT-VEN-001 a 020, CT-VEN-U10 a U19, CT-HIS-001 a 003, BDD-EST-01/02

RF-05 — Validar estoque automaticamente

UC05 Essencial

Descrição	Durante o registro da venda, o sistema confere se há saldo para todos os itens antes de baixar qualquer um.
Regras	1. Para cada produto, a quantidade total pedida deve ser menor ou igual ao `estoque_atual`. 2. Os produtos ficam bloqueados no banco durante a venda, para que duas vendas simultâneas não usem o mesmo saldo. 3. Se algum item não tiver saldo, a venda inteira é recusada e nada é gravado. 4. A mensagem informa o estoque atual de cada produto sem saldo: "Estoque atual é X, mas foi solicitado Y."
Critérios de aceitação	422 `estoque-insuficiente` com `invalid_params` por produto; estoque inalterado. Vender exatamente o saldo é permitido.
Rotas	Interno ao `POST /vendas`
Testes	CT-VEN-002, 013, 014, 015, CT-VEN-U10, U15, CT-PROD-U02/U03, CT-CONC-001, CT-DB-002, BDD-EST-01/02

RF-06 — Aplicar cupom de desconto

UC06 Importante

Descrição	O operador informa o código de um cupom na venda; o desconto é calculado sobre o subtotal.
Regras	1. O código não diferencia maiúsculas de minúsculas. 2. O cupom precisa existir, estar ativo e vigente (início ≤ agora ≤ término, com os dois limites inclusivos). Caso contrário → 422 `cupom-invalido`. 3. Percentual: subtotal × percentual ÷ 100, arredondado em centavos. Valor fixo: o valor do cupom, limitado ao subtotal. 4. O desconto do cupom é aplicado **antes** do desconto direto do gerente. 5. O Vendedor pode usar cupom sem autorização adicional.
Critérios de aceitação	Cupom de 10% sobre R$ 250,00 → desconto de R$ 25,00.
Rotas	Campo `cupom_codigo` do `POST /vendas`
Testes	CT-CUP-001 a 008, CT-VEN-004, 010, 011, CT-CALC-001, 005, BDD-DES R2/R6/R7

RF-07 — Aplicar desconto direto do gerente

UC07 Importante

Descrição	Desconto em valor fixo (R$) concedido pelo Gerente, ou pelo Vendedor com a senha de um Gerente.
Regras	1. O desconto é um valor em reais (não percentual), maior ou igual a zero, com até 2 casas decimais. 2. Incide sobre o valor que sobra depois do cupom. Se for maior que esse valor → 422 `desconto-invalido` (o total nunca fica negativo). 3. Gerente: dispensa autorização. Vendedor: deve enviar `senha_autorizacao_gerente`, conferida contra os gerentes ativos; ausente ou incorreta → 403. 4. O gerente que autorizou fica gravado na venda e o desconto gera um registro de auditoria próprio.
Critérios de aceitação	R$ 250,00 − cupom 10% − R$ 10,00 = **R$ 215,00** (exemplo do contrato da API).
Rotas	Campos `desconto_direto_gerente` e `senha_autorizacao_gerente` do `POST /vendas`
Testes	CT-VEN-004, 006 a 009, CT-VEN-U12, U13, CT-CALC-001 a 004, BDD-DES R3 a R8

RF-08 — Cadastrar e gerenciar clientes

UC08 Importante

Descrição	Cadastro de clientes Pessoa Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ), usados na identificação da venda.
Regras	1. Tipo PF exige CPF válido; tipo PJ exige CNPJ válido (dígitos verificadores conferidos). Grava só os dígitos. 2. O documento é único (duplicado → 409). Documentos com todos os dígitos iguais são recusados. 3. Nome/razão social obrigatório (até 150 caracteres). E-mail, telefone, CEP (8 dígitos), endereço, bairro, cidade e UF são opcionais. 4. O "CONSUMIDOR PADRÃO" é reservado pelo sistema e não pode ser alterado nem inativado (422). 5. Consulta paginada por documento (com ou sem máscara) e por parte do nome. 6. PUT substitui o cadastro; PATCH altera só os campos enviados. Exclusão é lógica e só o Gerente pode fazê-la.
Rotas	`POST` · `GET` · `PUT` · `PATCH /clientes[/{id}]` · `DELETE /clientes/{id}`
Testes	CT-CLI-001 a 011, CT-DOC-001 a 012, CT-DB-005

RF-09 — Consultar estoque e alertas críticos

UC09 Importante

Descrição	Consulta de produtos com saldo atual, estoque mínimo e indicação de estoque crítico.
Regras	1. Estoque crítico quando `estoque_atual ≤ estoque_minimo`. 2. Filtros: SKU (exato), nome (parcial, sem diferenciar maiúsculas), somente críticos, incluir inativos. 3. Listagem paginada (padrão 20, máximo 100 por página). Disponível para os dois perfis.
Rotas	`GET /produtos` · `GET /produtos/{id}`
Testes	CT-PROD-010, 012, CT-API-012, CT-PROD-U01, CT-PERF-001/002/004

RF-10 — Gerar relatório de comissões

UC10 Importante

Descrição	Consolida, por vendedor e período, quantidade de vendas, valor vendido e comissão acumulada.
Regras	1. Só vendas CONCLUIDAS entram na soma; canceladas ficam de fora. 2. A comissão acumulada soma os valores congelados em cada venda; mudar o percentual do vendedor não altera vendas passadas. 3. Vendedor: só a própria comissão (pedir a de outro → 403). Gerente: de um vendedor (objeto) ou de todos (lista, incluindo vendedores sem vendas). 4. Período opcional (data inicial e final; final anterior à inicial → 400).
Critérios de aceitação	15 vendas de R$ 300,00 com 5% → total vendido R$ 4.500,00 e comissão R$ 225,00.
Rotas	`GET /vendas/comissoes`
Testes	CT-COM-001 a 003, CT-CALC-006/007, CT-CAN-005

RF-11 — Cancelar venda com estorno

UC11 Essencial

Descrição	O Gerente cancela uma venda concluída; os itens voltam ao estoque e a venda sai dos totais.
Regras	1. Exclusivo do Gerente (Vendedor → 403 "Acesso Negado"). 2. Motivo obrigatório, de 5 a 255 caracteres. 3. CONCLUIDA → CANCELADA. Uma venda já cancelada não pode ser cancelada de novo (422), e o estoque nunca é estornado duas vezes. 4. As quantidades voltam ao estoque na mesma transação; a venda deixa de contar no caixa e nas comissões. 5. O cancelamento é auditado com o motivo e os itens estornados.
Rotas	`POST /vendas/{id}/cancelar`
Testes	CT-CAN-001 a 006, CT-VEN-U01/U02, CT-CONC-002, BDD-CAN-01 a 03

RF-12 — Gerenciar catálogo de produtos

UC12 Essencial

Descrição	O Gerente cadastra, altera, ajusta o estoque e inativa produtos.
Regras	1. SKU obrigatório e único (até 40 caracteres; letras, números, ponto, hífen e sublinhado; gravado em maiúsculas). 2. Nome obrigatório (até 120). Fornecedor opcional. Unidade de medida obrigatória (1 a 10 letras, ex.: UN, KG, CX, PCT). 3. Código de barras opcional, de 8 a 14 dígitos, único. NCM com 8 dígitos e CEST com 7 (pontuação opcional). 4. Preço de venda maior que zero (até R$ 99.999.999,99). Estoque atual e mínimo de 0 a 1.000.000. 5. PUT substitui; PATCH altera só os campos enviados. Exclusão lógica preserva o histórico de vendas. 6. Cadastro, alteração (com preço anterior e novo), ajuste de estoque e inativação são auditados.
Rotas	`POST` · `PUT` · `PATCH` · `DELETE /produtos[/{id}]`
Testes	CT-PROD-001 a 013, CT-PROD-U05 a U07, CT-API-001 a 011

RF-13 — Gerenciar funcionários e comissões

UC13 Essencial

Descrição	O Gerente cadastra funcionários, define perfil e percentual de comissão e pode inativá-los.
Regras	1. CPF válido e único. Nome obrigatório (até 100). Perfil VENDEDOR ou GERENTE. 2. Percentual de comissão de 0 a 100, com até 2 casas. Senha inicial de 8 a 72 caracteres. 3. A senha nunca aparece nas respostas. Ela só muda pelo próprio usuário (RF-01). 4. O Gerente não pode inativar a si mesmo nem retirar o próprio perfil de Gerente. 5. Inativar ou mudar o perfil encerra imediatamente as sessões do funcionário. 6. O primeiro Gerente é criado na instalação, a partir das variáveis de ambiente `PDV_ADMIN_CPF` e `PDV_ADMIN_SENHA`.
Rotas	`POST` · `GET` · `PUT` · `PATCH` · `DELETE /usuarios[/{id}]`
Testes	CT-USR-001 a 006, CT-SEG-004, CT-SEG-009, CT-AUTH-U03

RF-14 — Emitir e gerenciar cupons

UC14 Desejável

Descrição	O Gerente cria cupons com período de validade; os vendedores consultam e usam.
Regras	1. Código de 3 a 30 caracteres (letras, números, hífen, sublinhado), único, gravado em maiúsculas. 2. Tipo PERCENTUAL ou VALOR_FIXO; valor maior que zero (percentual até 100). 3. Data de início e de término obrigatórias; o término deve ser posterior ao início. 4. O indicador "vigente" é calculado na hora da consulta. Filtros: código e vigente. 5. Escrita só pelo Gerente; leitura pelos dois perfis. Exclusão lógica.
Rotas	`POST` · `GET` · `PUT` · `PATCH` · `DELETE /cupons[/{id}]`
Testes	CT-CUP-009 a 016

RF-15 — Realizar sangria e suprimento de caixa

UC15 Essencial

Descrição	O Gerente retira (sangria) ou adiciona (suprimento) dinheiro em espécie num caixa aberto.
Regras	1. Exclusivo do Gerente; o caixa precisa estar ABERTO. 2. Valor maior que zero; justificativa obrigatória (até 255 caracteres). 3. A sangria não pode ser maior que o saldo em dinheiro do caixa (422 `saldo-caixa-insuficiente`). 4. A resposta traz o saldo em dinheiro atualizado; a operação é auditada com saldo anterior e novo.
Rotas	`POST /caixas/{id}/sangria` · `POST /caixas/{id}/suprimento`
Testes	CT-CX-004, 006 a 008, CT-CX-U11, CT-CONC-003, BDD-CX-03

RF-16 — Consultar logs de auditoria

UC16 Importante

Descrição	O Gerente consulta o histórico de ações sensíveis realizadas no sistema.
Regras	1. Cada registro guarda usuário, data/hora, tipo de ação, entidade afetada, detalhes, valor anterior e valor novo. 2. São auditados: login (sucesso e falha), troca de senha, caixa (abertura, fechamento, sangria, suprimento), venda, desconto do gerente, cancelamento e o cadastro/alteração/inativação de produtos, estoque, clientes, cupons e funcionários. 3. Uma operação que falha não deixa registro (o log participa da mesma transação). 4. Filtros por período e tipo de ação; resultados do mais recente para o mais antigo, paginados.
Rotas	`GET /auditoria`
Testes	CT-AUD-001 a 004

4. Validações de sistema (numeração unificada)

A Tabela de Planejamento listava as validações até VAL-07; a Documentação do Projeto acrescentou a VAL-08. Os nomes também variavam entre os documentos. Fica valendo a numeração abaixo, já usada no código, nos testes e nos demais documentos atualizados.

ID	Validação	Regra	Requisitos	Situação
VAL-01	Bloqueio de saldo insuficiente	Não concluir venda com quantidade maior que o saldo atual	RF-04, RF-05	**Atendida**
VAL-02	Controle de perfil e acesso	Operações administrativas exclusivas do Gerente	Todos	**Atendida**
VAL-03	Estorno no cancelamento	Cancelar devolve os itens ao estoque e retira a venda dos totais	RF-11	**Atendida**
VAL-04	Alerta de estoque crítico	Alertar quando o estoque atingir o mínimo	RF-04, RF-09	**Backend pronto; tela depende do front-end**
VAL-05	Controle rigoroso de caixa	Vender só com caixa aberto; sangria registrada na hora	RF-02, RF-03, RF-15	**Atendida**
VAL-06	Segurança e criptografia (LGPD)	Senhas em hash, tráfego HTTPS, dados pessoais protegidos	RF-01, RNF-01 a 03	**HTTPS pendente (infraestrutura)**
VAL-07	Desempenho e tempo de resposta	Consultas, inclusão de itens e finalização em menos de 3 s	RNF-04	**Atendida (medição local)**
VAL-08	Gestão de reserva de estoque	Itens no carrinho reservam saldo para evitar venda duplicada	RF-05, RNF-05	**Parcial — reserva no carrinho adiada; venda duplicada já é impedida na finalização**

5. Rastreabilidade resumida

RF	UC	Documento de origem	Requisito não funcional relacionado
RF-01	UC01	Plano 1.3 (acesso por CPF e senha); Regras 2.3	RNF-01, RNF-02, RNF-03
RF-02/03	UC02/03	Plano 1.6; VAL-05	RNF-06
RF-04/05	UC04/05	Regras 1.1 e 2.1; VAL-01; VAL-08	RNF-04, RNF-05, RNF-06
RF-06/07	UC06/07	Regras 1.1 (cupom / autorização); API v2.3 §2	RNF-02, RNF-06
RF-08	UC08	Regra 1.1.1.9; Dicionário (CLIENTE)	RNF-03
RF-09	UC09	VAL-04; Regra 2.3	RNF-04
RF-10	UC10	Plano 1.3; Regra 1.1.1.11	RNF-06
RF-11	UC11	Regra 2.2; VAL-03	RNF-02, RNF-07
RF-12 a 14	UC12 a 14	Plano 1.6 (tela do Gerente)	RNF-02, RNF-07
RF-15	UC15	Documentação do Projeto §1 (sangria)	RNF-06, RNF-07

RF	UC	Documento de origem	Requisito não funcional relacionado
RF-16	UC16	Regra 1.2 (LOG)	RNF-07

A rastreabilidade completa (requisito → casos de teste → resultado) está na Matriz de Rastreabilidade, na pasta de testes.